# Contenido


**1.** Introducción ..... 5
**1.1** Propósito ..... 5
**1.2** Alcance ..... 5
**1.3** Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones ..... 5
**1.3.1** Definiciones ..... 5
**1.3.2** Acrónimo ..... 6
**1.3.3** Abreviaciones ..... 6
**1.3.4** Referencias ..... 6
**2.** Descripción de Stakeholders y Usuarios ..... 6
**2.1** Resumen de Stakeholders ..... 6
**2.2** Resumen de Usuarios ..... 7
**2.3** Entorno de Usuario ..... 7
**2.4** Perfil de los Stakeholders ..... 7
**2.4.1** Presidente ..... 7
**2.4.2** Jefe de sucursal ..... 8
**2.5** Representante del área técnica y sistemas de información ..... 8
**2.5.1** Técnico ..... 8
**3.** Descripción Global del Producto ..... 9
**3.1** Perspectiva del producto ..... 9
**3.2** Resumen de características ..... 9
**3.3** Suposiciones y dependencias ..... 10
**3.3.1** Suposiciones ..... 10
**3.3.2** Dependencias ..... 10
**4.** Restricciones ..... 10
**5.** Otros Requisitos del producto ..... 10
**5.1** Estándares aplicables ..... 10
**5.2** Requisitos de Sistema ..... 10
**5.2.1** Requerimientos funcionales ..... 10
**5.2.2** Requerimientos para la gestión de autos ..... 11
**5.2.3** Requerimientos para la gestión de choferes ..... 12
**5.2.4** Requerimientos para la gestión de clientes ..... 12
**5.2.5** Requerimientos para la gestión de clientes ..... 14
**5.2.6** Requerimientos para la gestión de planillas ..... 15
**5.2.7** Requerimientos para la gestión de usuarios ..... 16
**5.2.8** Requerimientos para la gestión de viajes ..... 17
**5.2.9** Requerimientos para la gestión de reservas ..... 18

**5.2.10** Requerimientos no funcionales ..... 19
**5.3** Requisitos de desempeño ..... 22
**5.4** Requisitos de entorno ..... 22
**6.** Especificaciones de casos de uso ..... 23
**6.1** Especificación de casos de uso ..... 23
**6.1.1** Diagrama de CU gestión de viajes ..... 23
**6.1.2** Diagrama de CU gestión de autos ..... 69
..... 69
**6.1.3** Diagrama de CU gestión de caja ..... 88
**6.1.4** Diagrama de CU gestión de choferes ..... 107
**6.1.5** Diagrama de CU gestión de clientes ..... 126
**6.1.6** Diagrama de CU gestión de planillas ..... 174
**6.1.7** Diagrama de CU gestión de reservas ..... 193
**6.1.8** Diagrama de CU gestión de usuarios ..... 212
**6.2** Arquitectura base ..... 231
**6.2.1** Diagrama de requerimientos gestión de usuarios ..... 231
**6.2.1** ..... 231
**6.2.1.1** REQ001 – Log in ..... 231
**6.2.1.2** REQ002 - Permisos ..... 231
**6.2.2** Diagrama de requerimiento multiIdioma ..... 232
**6.2.2.1** REQ003 – Gestión Multi Idioma ..... 232
**6.2.2.2** REQ004 – Multi Idioma ..... 232
**6.2.3** Diagrama de requerimientos excepciones ..... 232
**6.2.3.1** REQ005 – Bitácora ..... 232
**6.2.3.2** REQ006 – Gestión de excepciones ..... 232
**6.2.4** Diagrama de requerimientos seguridad ..... 233
**6.2.4.1** REQ007 – Autorización ..... 233
**6.2.4.2** REQ008 – Autenticación ..... 233
**6.2.4.3** REQ009 - Criptografía ..... 233
**6.2.5** Actores ..... 233
**6.2.6** Diagrama de CU Multi idioma ..... 233
**6.2.6.1** Descripción analítica ARQBASE001 – Gestión multi idioma ..... 234
**6.2.6.2** Descripción analítica de CU ARQBASE002 – Seleccionar idioma ..... 235
**6.2.7** Diagrama de CU gestión de usuarios ..... 235
**6.2.7.1** Descripción analítica del CU003 – Login ..... 235
**6.2.7.2** Descripción analítica del CU004 – Habilitar permisos ..... 236
**6.2.8** Diagrama de CU excepciones ..... 236

**6.2.8.1** Descripción analítica del CU005 – Excepciones .....237
**6.2.8.2** Descripción analítica del CU008 - Bitácora .....237
**6.2.9** Diagrama de CU seguridad .....238
**6.2.9.1** Descripción analítica del CU006 – Autorización .....238
**6.2.9.2** Descripción analítica del CU007 – Criptografía .....238
**6.2.10** Diagrama de clase criptografía .....239
**6.2.11** Diagrama de clase bitácora .....239
**6.2.12** Diagrama de clase excepciones .....239
**6.2.13** Diagrama de clase gestión de idiomas .....239
**6.2.14** Diagrama de clase patente familia .....240
**6.2.15** Modelos de datos gestión de idiomas .....241
**6.2.16** Modelo de datos patente familia .....242
**6.2.17** Modelo de datos dígito verificador .....243
**7.** Especificaciones adicionales .....243
**8.** Mapa de navegación .....243
**9.** Prototipos de interfaces de usuario .....244
**10.** Diagrama de clases global del sistema .....245
**10.1** Diagrama de clases BLL .....245
**10.2** Diagrama de clases DAL .....246
**10.3** Diagrama de clases entities .....247
**11.** Diagrama de componentes .....248
**12.** DER global del sistema .....249
**12.1** DER paquetes .....249
**12.2** DER .....250
**13.** Diagrama de despliegue .....252
**14.** Especificación de casos de prueba .....253
**19.1** Pruebas unitarias .....253
**15.** Requisitos de documentación .....253
**20.1** Manual de usuario .....253
**20.2** Ayuda en línea .....253
**20.3** Guías de instalación, configuración y fichero léame .....253

HISTORIAL DE REVISIONES

| Fecha | Versión | Descripción | Autor |
|---|---|---|---|
| 18/04/15 | 1.0.0.0 | Inicial | |
| 06/05/15 | 1.0.0.1 | Se agregan algunos | |
| 23/05/15 | 1.0.0.2 | Se agregan requerimientos | |
| 03/06/15 | 1.0.0.3 | Se modifican y agregan | |
| 13/06/15 | 1.0.0.4 | Se especifican casos de usos. | |
| | | | |
| | | | |

# **1.** Introducción

En este documento, de Especificación de Requerimientos de Software (ERS), se desarrollará el Sistema de Información para la Gestión de Viajes y Reservas de "Tomo Taxi" (SGVR).

Este escrito, es una herramienta fundamental para el desarrollo del nuevo software, la cual fue elaborada a través de sucesivas entrevistas con los distintos usuarios de la empresa TT. Es decir, con los distintos responsables de cada área involucrada en este proceso.

El objetivo primordial de la especificación de requerimiento se centra en la definición concisa y clara de todas las funciones y restricciones que dicho sistema necesita para su futura construcción. Por consiguiente, se requiere de distintas etapas, las cuales serán evaluadas por los distintos grupos de usuarios. Así mismos, estos analizarán y revisarán el documento detenidamente para poder alcanzar su aprobación. De esta manera, las diversas etapas con su respectiva aprobación permitirán desarrollar la construcción del nuevo software, la cual se considerará como una base para el proceso de este mismo.

Esta especificación se ha realizado de acuerdo al estándar "IEEE Recomendad Practice for – Software Requirement Specifications (ANSI/IEEE1993)".

## **1.1** Propósito

El sistema a desarrollar apunta básicamente a la gestión de viajes y reservas para cada una de las sucursales de la empresa TT. A este futuro software lo denominaremos SGVR.

Dicho sistema debe dar soporte a la gestión de los viajes y reservas que solicitan los clientes, como así también la gestión de usuarios, choferes, autos, clientes y un servicio de cuentas corrientes para éstos.

SGVR será un software de gran beneficio para el cliente, ya que le automatizará distintas funciones, brindándole un servicio de calidad y un tiempo de respuesta mucho más rápido, reduciendo el factor humano dentro de la empresa.

## **1.2** Alcance

SGVR no será responsable de la facturación generada por TT ni la liquidación de los choferes, sin embargo, se encargará de un cierre de caja básico y cálculos informativos para la liquidación de la jornada de cada chofer.

## **1.3** Definiciones, Acrónimos y Abreviaciones

### [redacted]Definiciones

- Buenos Aires UAI Soft: Consultora encargada de llevar a cabo la construcción del software.
- ERS: (Especificación de Requerimientos de Software) Documento descriptor de las funciones, objetivo, alcance y demás de un sistema a desarrollar.
- TomoTaxi: Nombre de la empresa a la cual está dirigida el software.

### Acrónimo

- TT: TomoTaxi.

### Abreviaciones

- BAUAI: Buenos Aires UAI Software.
- SGVR: Sistema de Información para la Gestión de Viajes y Reservas.

### Referencias

IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications (ANSI/IEEE1993)

## **2.** Descripción de Stakeholders y Usuarios

En el desarrollo de sistemas se denomina Stakeholders a los interesados o involucrados en un problema determinado, y que necesitan una solución. Un Stakeholder es aquella persona o entidad que está interesada en la realización de un proyecto o tarea, auspiciando el mismo ya sea mediante su poder de decisión o de financiamiento, o a través de su propio esfuerzo. En esta sección se expondrán en forma organizada y por jerarquía el/los stakeholders del proyecto.

### **2.1** Resumen de Stakeholders

| Nombre | Descripción | Responsabilidad |
|---|---|---|
| Osvaldo Gomez | Presidente, responsable de todas las sucursales de la empresa TT. | Es el encargado de hacer llegar el producto a todas las sucursales. Seguimiento del proyecto. También la persona que puede contactarnos con usuarios de las distintas sucursales. |

## **2.2** Resumen de Usuarios

| Rol | Descripción | Nombre | Stakeholder |
|---|---|---|---|
| Jefe de sucursal | Es la persona más interesada en incorporar el sistema.<br>Es la persona que da un seguimiento más personalizado sobre el sistema. | Daniel Angiolotti | Administrativo |
| Técnico | Responsable del mantenimiento del servidor y computadora, además de la capacitación de usuarios que la utilizan. | Rodrigo Mora | Técnica |

## **2.3** Entorno de Usuario

Los usuarios para operar en el sistema deberán identificarse en la máquina de la organización haciendo uso de su nombre de usuario y clave la cual opera con el sistema operativo Windows 7 + el cual está ampliamente difundido y los usuarios conocen. Luego por medio de la UI del SO tendrán acceso al sistema de gestión. Para proceder a operar con el deberán identificarse con el nombre de usuario y contraseña en el sistema el cual de acuerdo al perfil que posea este usuario le presentará las opciones que puede utilizar.

## **2.4** Perfil de los Stakeholders

### [redacted]Presidente

| Representante | Representante de todas las sucursales de la empresa TT. |
|---|---|
| Descripción | Presidente. |
| Tipo | Usuario Clave. |
| Responsabilidad | Es el encargado de hacer llegar el producto a todas las sucursales.<br>Seguimiento del proyecto.<br>También la persona que puede contactarnos con usuarios de las distintas sucursales. |

| | |
|---|---|
| Criterio de éxito | A definir por el usuario. |
| Grado de participación | Alta. |
| Comentarios | Cualquier aspecto definido o redefinido por cualquier usuario fuera del alcance inicial del sistema debe ser aprobado por el presidente. |

[redacted]Jefe de sucursal

| | |
|---|---|
| Representante | Representante de la sucursal de La Plata. |
| Descripción | Jefe de sucursal. |
| Tipo | Usuario. |
| Responsabilidad | Es el encargado de tomar las decisiones importantes dentro de la sucursal.<br>Pero también se encarga de cuestiones del día a día como la liquidación de choferes y empleados, así también la de recibir y gestionar llamados de clientes si es necesario. |
| Criterio de éxito | A definir por el usuario. |
| Grado de participación | Alta. |
| Comentarios | Es la persona más a favor para el desarrollo y la implementación del sistema. |

## **2.5** Representante del área técnica y sistemas de información

[redacted]Técnico

| | |
|---|---|
| Representante | Representante de la parte técnica de la sucursal. |
| Descripción | Persona técnica dentro de la sucursal. |
| Tipo | Técnico. |
| Responsabilidad | Responsable del mantenimiento de las computadoras y de consultor de cualquier duda o inconveniente técnico dentro de la sucursal. |
| Criterio de éxito | |
| Grado de participación | Baja. |
| Comentarios | Es la persona a la que podemos consultar sobre el hardware y software utilizado en la sucursal. |

# **3.** Descripción Global del Producto

Ahora se brindara una descripción general del sistema, SGVR el cual será implementado por Buenos Aires UAI Soft (BAUAIS).

Se desarrollara las principales funciones que debe brindar dicho software, sin ofrecer demasiados detalles, solo para obtener una imagen general del nuevo software.

SGVR es un sistema de gestión de viajes y reservas de una empresa de transporte privado el cual se encarga de la registración de los viajes solicitados por sus clientes. Las reservas son un servicio que brinda la empresa para encargar un auto en un cierto horario, dejando registrado el lugar de origen, el destino y la fecha y hora en que desea hacer el viaje.

Debe contar con la generación y cierres de planillas para los choferes donde se indican los viajes de la jornada laboral para cada chofer ofreciendo un resumen de lo que lleva ganado y la comisión que le corresponde hasta el momento.

La administración de todo lo necesario para llevar a cabo el sistema es sumamente importante. Como los ABM de usuario, choferes, autos, etc. Como así también la apertura y cierre de caja en cualquier momento del día, ya que la empresa trabaja las 24 horas y no tienen un horario de finalización.

El sistema debe tener un acceso restringido a determinada información, como por ejemplo, cierre de caja, datos estadísticos, cuenta corriente de clientes y demás información irrelevantes para otros usuarios.

También tendrá un sistema de alertas y un resumen para los viajes y reservas pendientes para que no depende de la memoria del operador. Contará con la asignación automática de choferes a viajes y reservas, siendo una funcionalidad requerida la disponibilidad del chofer por orden de llegada.

También contará con un registro de accesos y datos eliminados para un mayor control. Perfiles. Encriptación de datos sensibles. Bitácora. Y demás funcionalidades de una estructura base.

## **3.1** Perspectiva del producto

El producto a desarrollar es un sistema global para la empresa TT con la intención de sistematizar el trabajo diario para la gestión de viajes y reservas. La finalidad de informatizar estos procesos es poder tener acceso a la información actualizada y tener un registro digitalizado de los viajes y reservas. También se desea tener un repositorio de datos confiable y seguro. Se espera que el sistema permita realizar un acceso a la información más racional y de esta forma que cada usuario acceda solo a la que resulta sensible para la tarea que desarrolla.

## **3.2** Resumen de características

| Característica | Beneficio para el cliente |
|---|---|
| Gestión del Servicio | Administración de: |

| | |
|---|---|
| | • Viajes.<br>• Reservas.<br>• Cuenta corrientes.<br>• Planillas.<br>• Caja. |
| Configurable | Administración de:<br>• Clientes.<br>• Usuarios.<br>• Choferes.<br>• Autos. |
| Seguridad | Autenticación.<br>Autorización.<br>Criptografía. |

### **3.3** Suposiciones y dependencias

#### [redacted]Suposiciones

Se supone que los requerimientos detallados en este documento son estables, y fueron aprobados por el personal y la administración de BAUAIS. Cualquier modificación, deberá ser aprobada en conjunto por todas las partes de BAUAIS y comunicadas a los técnicos de SGVR.

#### [redacted]Dependencias

El sistema SGVR no establece comunicación con ningún sistema, más que con el mismo, dado que tanto los Viajes son abonados en efectivos y no requiere de ningún sistema de tarjetas de crédito ni débito.

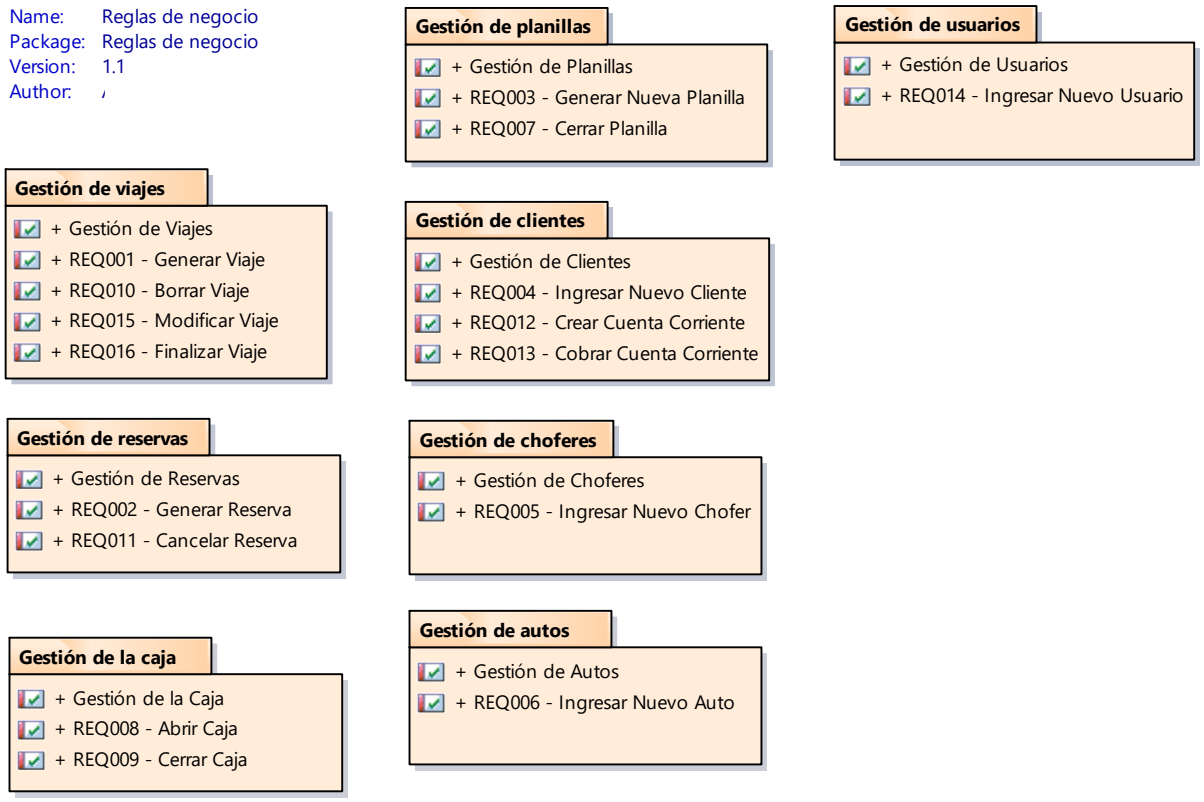
## **4.** Restricciones

## **5.** Otros Requisitos del producto

### **5.1** Estándares aplicables

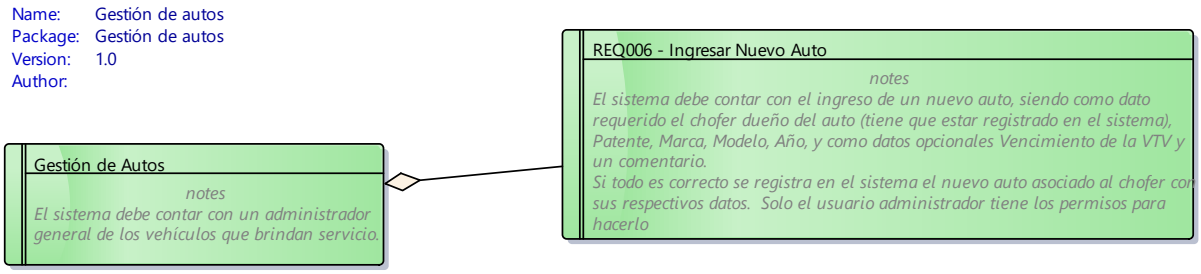
### **5.2** Requisitos de Sistema

#### [redacted]Requerimientos funcionales




## Requerimientos para la gestión de autos

### Diagrama




### Descripción gestión de autos

El sistema debe contar con un administrador general de los vehículos que brindan servicio.

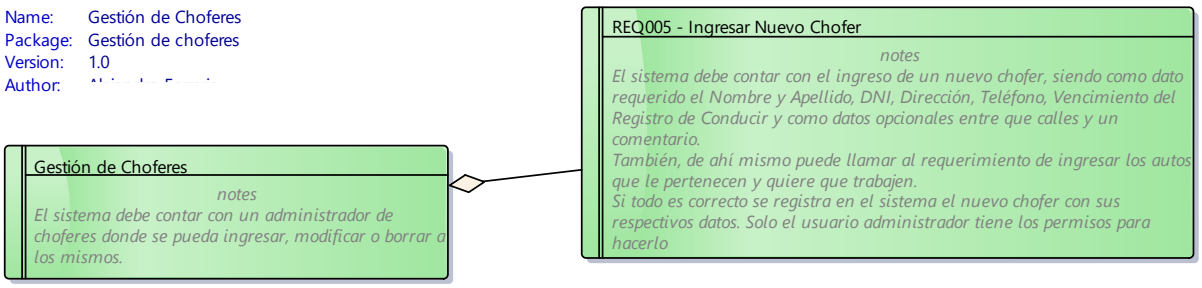
### REQ006 – Ingresar nuevo auto

El sistema debe contar con el ingreso de un nuevo auto, siendo como dato requerido el chofer dueño del auto (tiene que estar registrado en el sistema), Patente, Marca, Modelo, Año, y como datos opcionales Vencimiento de la VTV y un comentario.

Si todo es correcto se registra en el sistema el nuevo auto asociado al chofer con sus respectivos datos. Solo el usuario administrador tiene los permisos para hacerlo

## Requerimientos para la gestión de choferes

### Diagrama




### Descripción gestión de choferes

El sistema debe contar con un administrador de choferes donde se pueda ingresar, modificar o borrar a los mismos.

### REQ005 – Ingresar nuevo chofer

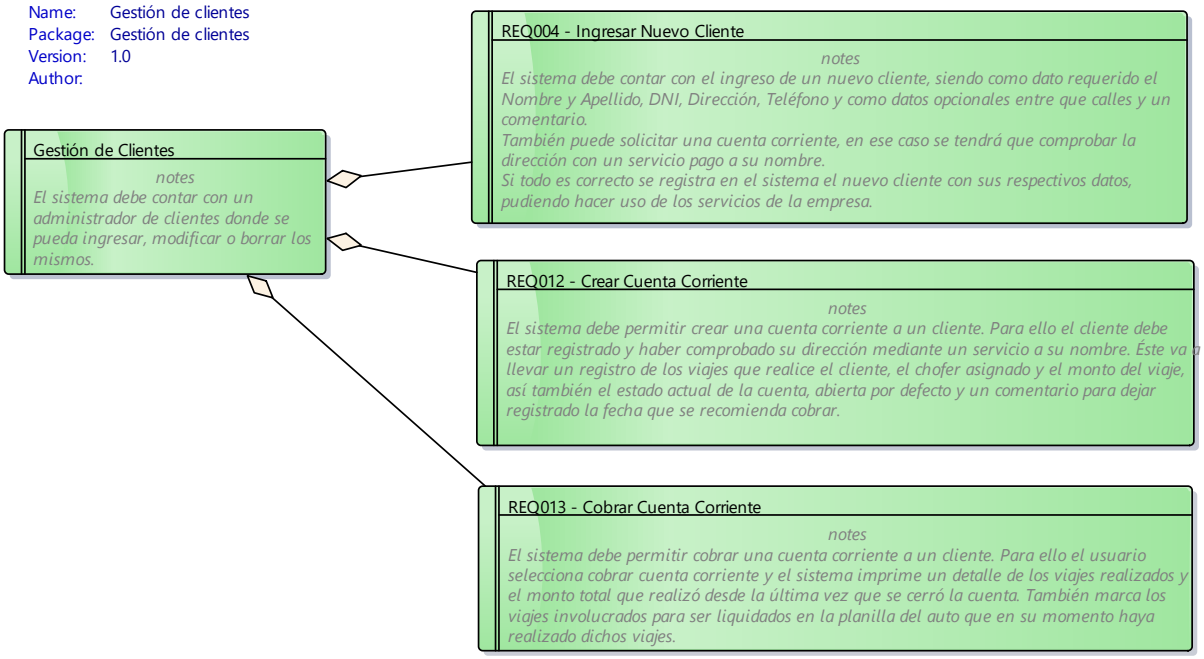
El sistema debe contar con el ingreso de un nuevo chofer, siendo como dato requerido el Nombre y Apellido, DNI, Dirección, Teléfono, Vencimiento del Registro de Conducir y como datos opcionales entre que calles y un comentario.

También, de ahí mismo puede llamar al requerimiento de ingresar los autos que le pertenecen y quiere que trabajen.

Si todo es correcto se registra en el sistema el nuevo chofer con sus respectivos datos. Solo el usuario administrador tiene los permisos para hacerlo

## Requerimientos para la gestión de clientes

### Diagrama




## Descripción gestión de clientes

El sistema debe contar con un administrador de clientes donde se pueda ingresar, modificar o borrar los mismos.

## REQ004 – Ingresar nuevo cliente

El sistema debe contar con el ingreso de un nuevo cliente, siendo como dato requerido el Nombre y Apellido, DNI, Dirección, Teléfono y como datos opcionales entre que calles y un comentario.

También puede solicitar una cuenta corriente, en ese caso se tendrá que comprobar la dirección con un servicio pago a su nombre.

Si todo es correcto se registra en el sistema el nuevo cliente con sus respectivos datos, pudiendo hacer uso de los servicios de la empresa.

## REQ012 – Crear cuenta corriente

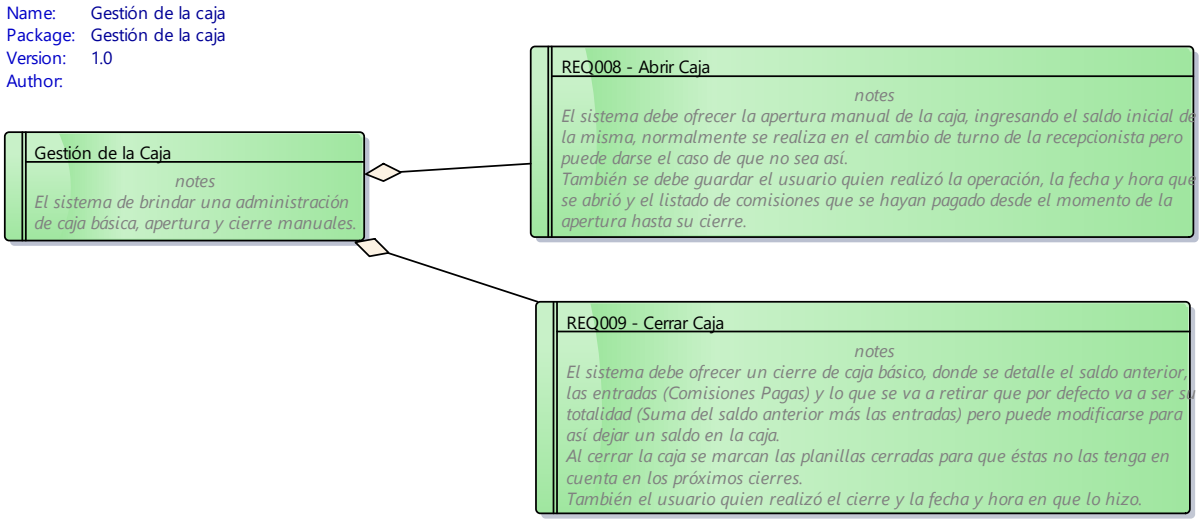
El sistema debe permitir crear una cuenta corriente a un cliente. Para ello el cliente debe estar registrado y haber comprobado su dirección mediante un servicio a su nombre. Éste va a llevar un registro de los viajes que realice el cliente, el chofer asignado y el monto del viaje, así también el estado actual de la cuenta, abierta por defecto y un comentario para dejar registrado la fecha que se recomienda cobrar.

### REQ013 – Cobrar cuenta corriente

El sistema debe permitir cobrar una cuenta corriente a un cliente. Para ello el usuario selecciona cobrar cuenta corriente y el sistema imprime un detalle de los viajes realizados y el monto total que realizó desde la última vez que se cerró la cuenta. También marca los viajes involucrados para ser liquidados en la planilla del auto que en su momento haya realizado dichos viajes.

## Requerimientos para la gestión de clientes

### Diagrama




### Descripción gestión de clientes

El sistema de brindar una administración de caja básica, apertura y cierre manuales.

### REQ008 – Abrir caja

El sistema debe ofrecer la apertura manual de la caja, ingresando el saldo inicial de la misma, normalmente se realiza en el cambio de turno de la recepcionista pero puede darse el caso de que no sea así.

También se debe guardar el usuario quien realizó la operación, la fecha y hora que se abrió y el listado de comisiones que se hayan pagado desde el momento de la apertura hasta su cierre.

### REQ009 – Cerrar caja

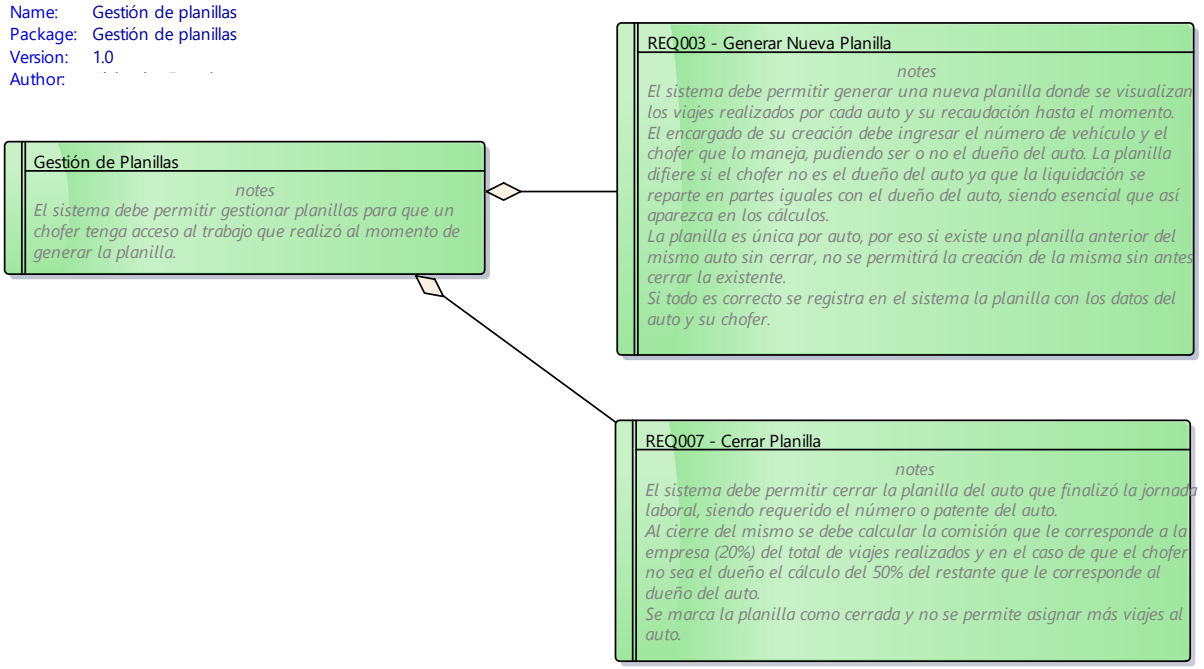
El sistema debe ofrecer un cierre de caja básico, donde se detalle el saldo anterior, las entradas (Comisiones Pagas) y lo que se va a retirar que por defecto va a ser su totalidad (Suma del saldo anterior más las entradas) pero puede modificarse para así dejar un saldo en la caja.

Al cerrar la caja se marcan las planillas cerradas para que éstas no las tenga en cuenta en los próximos cierres.

También el usuario quien realizó el cierre y la fecha y hora en que lo hizo.

## Requerimientos para la gestión de planillas

### Diagrama




### Descripción gestión de planillas

El sistema debe permitir gestionar planillas para que un chofer tenga acceso al trabajo que realizó al momento de generar la planilla.

### REQ003 – Generar nueva planilla

El sistema debe permitir generar una nueva planilla donde se visualizan los viajes realizados por cada auto y su recaudación hasta el momento.

El encargado de su creación debe ingresar el número de vehículo y el chofer que lo maneja, pudiendo ser o no el dueño del auto. La planilla difiere si el chofer no es el dueño del auto ya que la liquidación se reparte en partes iguales con el dueño del auto, siendo esencial que así aparezca en los cálculos.

La planilla es única por auto, por eso si existe una planilla anterior del mismo auto sin cerrar, no se permitirá la creación de la misma sin antes cerrar la existente.

Si todo es correcto se registra en el sistema la planilla con los datos del auto y su chofer.

### [redacted]REQ007 – Cerrar planilla

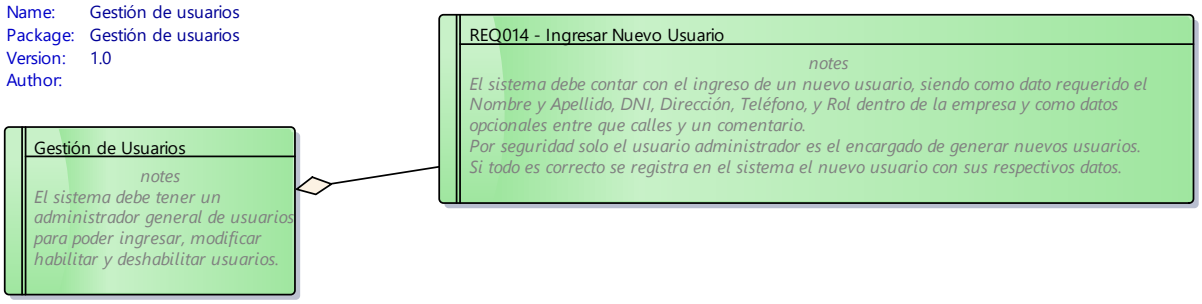
El sistema debe permitir cerrar la planilla del auto que finalizó la jornada laboral, siendo requerido el número o patente del auto.

Al cierre del mismo se debe calcular la comisión que le corresponde a la empresa (20%) del total de viajes realizados y en el caso de que el chofer no sea el dueño el cálculo del 50% del restante que le corresponde al dueño del auto.

Se marca la planilla como cerrada y no se permite asignar más viajes al auto.

## [redacted]Requerimientos para la gestión de usuarios

### [redacted]Diagrama




### [redacted]Descripción gestión de usuarios

El sistema debe tener un administrador general de usuarios para poder ingresar, modificar habilitar y deshabilitar usuarios.

### [redacted]REQ014 – Ingresar nuevo usuario

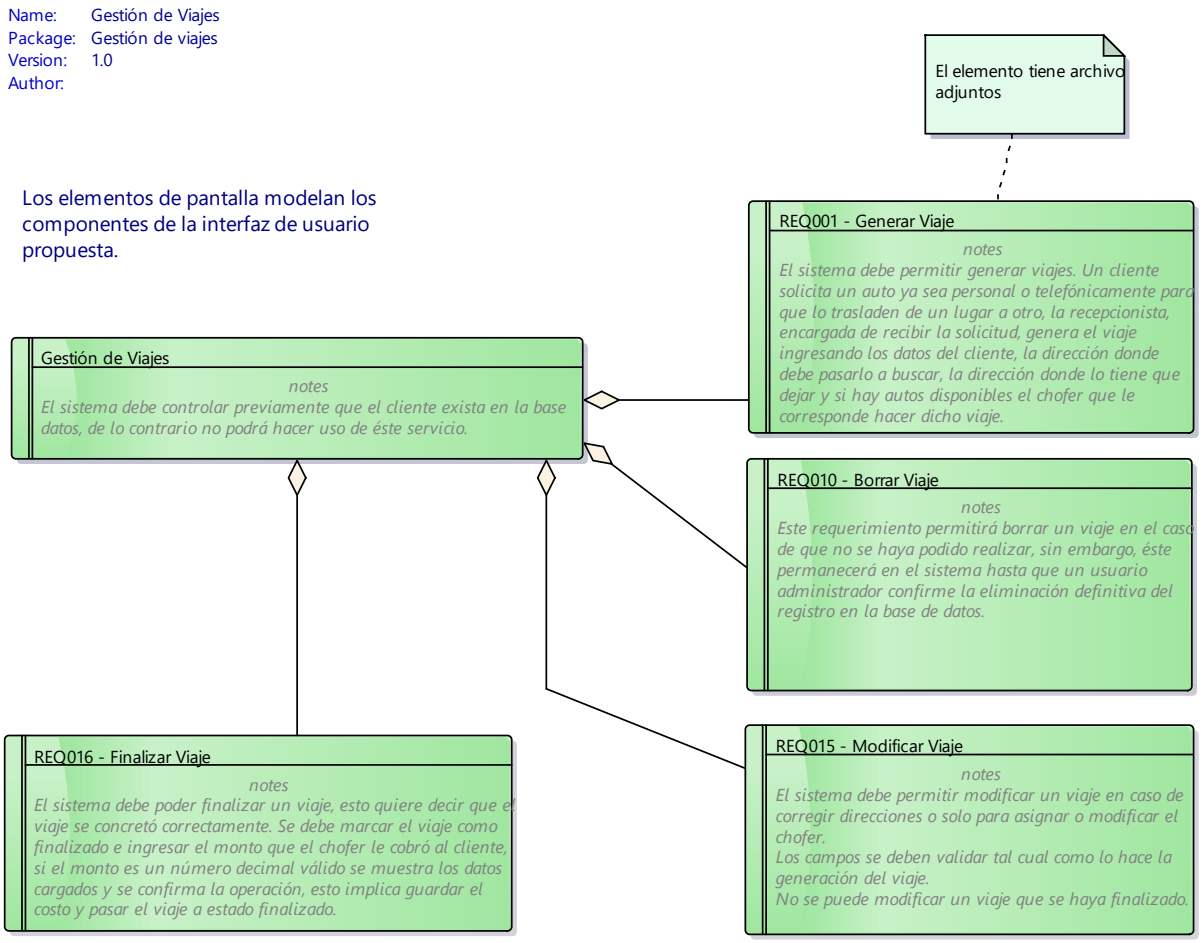
El sistema debe contar con el ingreso de un nuevo usuario, siendo como dato requerido el Nombre y Apellido, DNI, Dirección, Teléfono, y Rol dentro de la empresa y como datos opcionales entre que calles y un comentario.

Por seguridad solo el usuario administrador es el encargado de generar nuevos usuarios.

Si todo es correcto se registra en el sistema el nuevo usuario con sus respectivos datos.

## [redacted]Requerimientos para la gestión de viajes

### [redacted]Diagrama




### [redacted]Descripción gestión de viajes

El sistema debe controlar previamente que el cliente exista en la base datos, de lo contrario no podrá hacer uso de éste servicio.

### [redacted]REQ001 – Generar viaje

El sistema debe permitir generar viajes. Un cliente solicita un auto ya sea personal o telefónicamente para que lo trasladen de un lugar a otro, la recepcionista, encargada de recibir la solicitud, genera el viaje ingresando los datos del cliente, la dirección donde debe pasarlo a buscar, la dirección donde lo tiene que dejar y si hay autos disponibles el chofer que le corresponde hacer dicho viaje.

### [redacted]REQ010 – Borrar viaje

Este requerimiento permitirá borrar un viaje en el caso de que no se haya podido realizar, sin embargo, éste permanecerá en el sistema hasta que un usuario administrador confirme la eliminación definitiva del registro en la base de datos.

### [redacted]REQ015 – Modificar viaje

El sistema debe permitir modificar un viaje en caso de corregir direcciones o solo para asignar o modificar el chofer.

Los campos se deben validar tal cual como lo hace la generación del viaje.

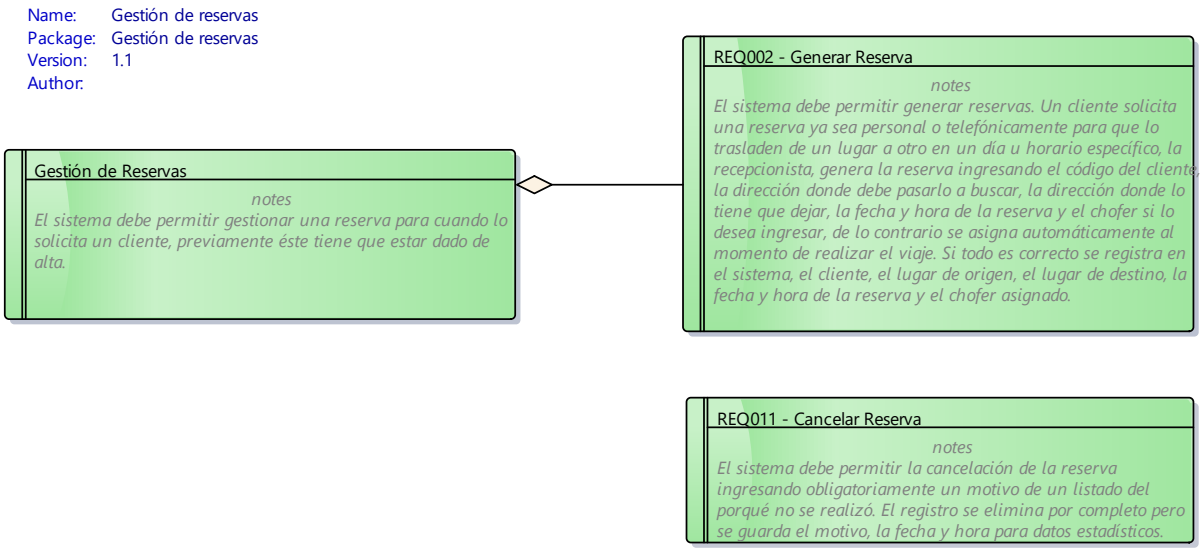
No se puede modificar un viaje que se haya finalizado.

### [redacted]REQ016 – Finalizar viaje

El sistema debe poder finalizar un viaje, esto quiere decir que el viaje se concretó correctamente. Se debe marcar el viaje como finalizado e ingresar el monto que el chofer le cobró al cliente, si el monto es un número decimal válido.

## [redacted]Requerimientos para la gestión de reservas

### [redacted]Diagrama




## Descripción gestión de reservas

El sistema debe permitir gestionar una reserva para cuando lo solicita un cliente, previamente éste tiene que estar dado de alta.

## REQ002 – Generar reserva

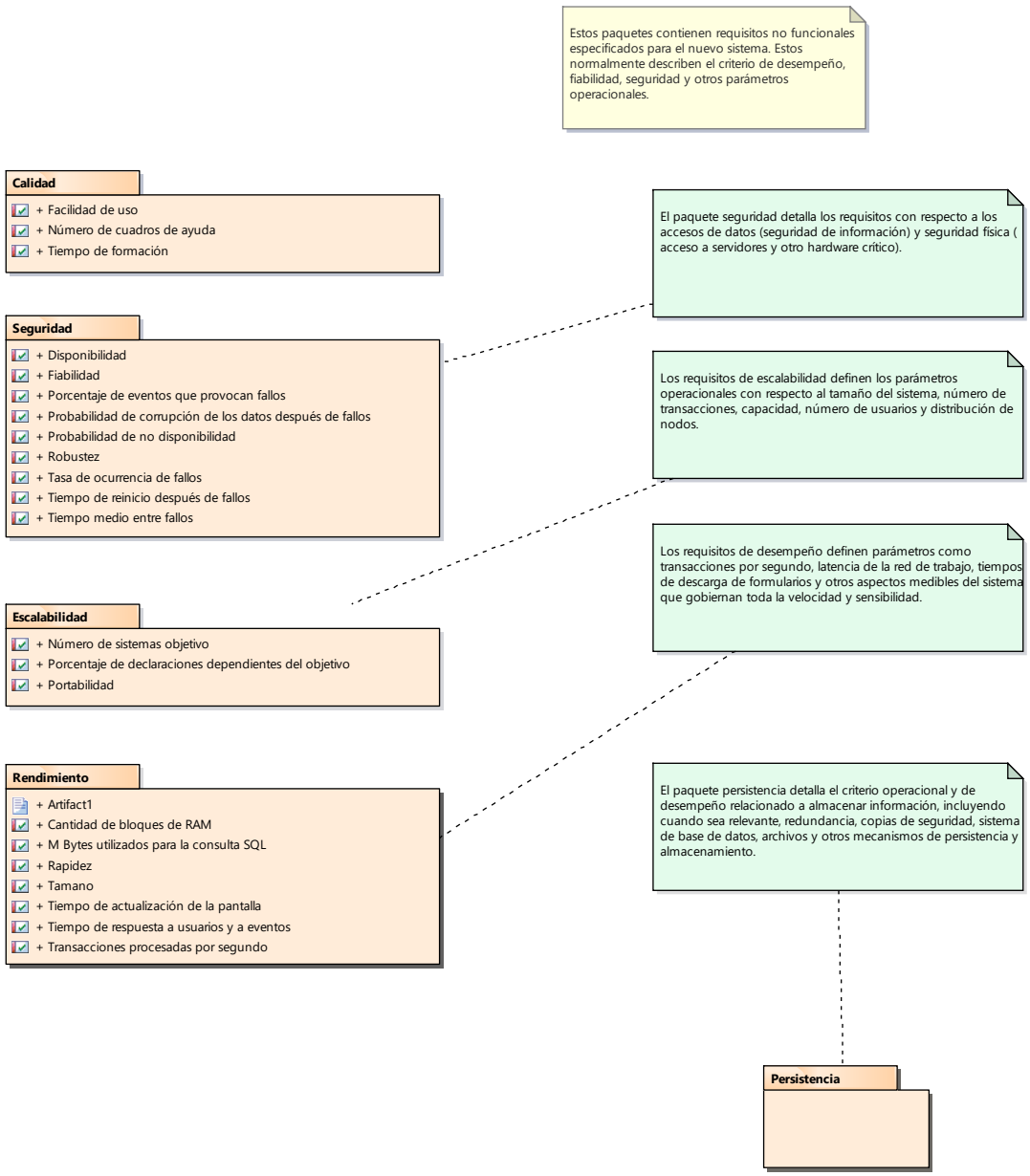
El sistema debe permitir generar reservas. Un cliente solicita una reserva ya sea personal o telefónicamente para que lo trasladen de un lugar a otro en un día u horario específico, la recepcionista, genera la reserva ingresando el código del cliente, la dirección donde debe pasarlo a buscar, la dirección donde lo tiene que dejar, la fecha y hora de la reserva y el chofer si lo desea ingresar, de lo contrario se asigna automáticamente al momento de realizar el viaje. Si todo es correcto se registra en el sistema, el cliente, el lugar de origen, el lugar de destino, la fecha y hora de la reserva y el chofer asignado.

## REQ011 – Cancelar reserva

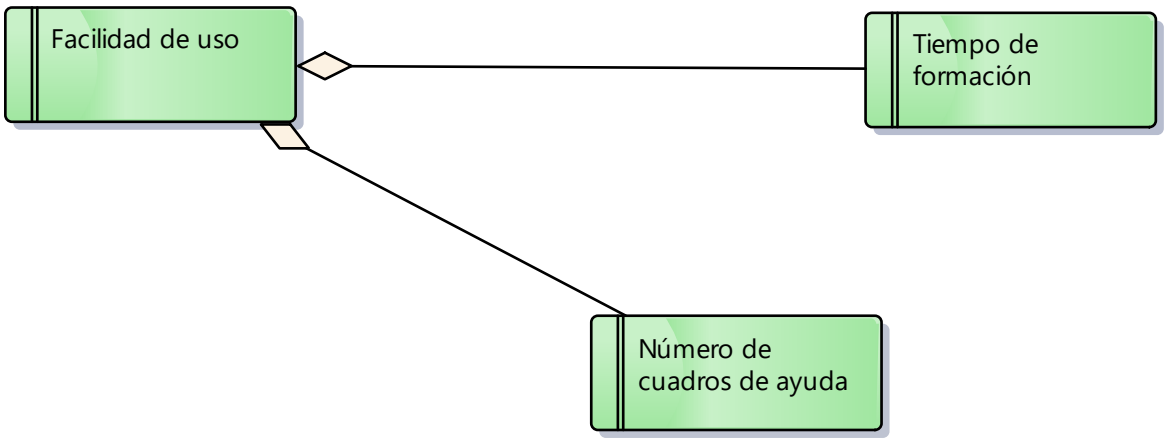
El sistema debe permitir la cancelación de la reserva ingresando obligatoriamente un motivo de un listado del porqué no se realizó. El registro se elimina por completo pero se guarda el motivo, la fecha y hora para datos estadísticos.

## Requerimientos no funcionales

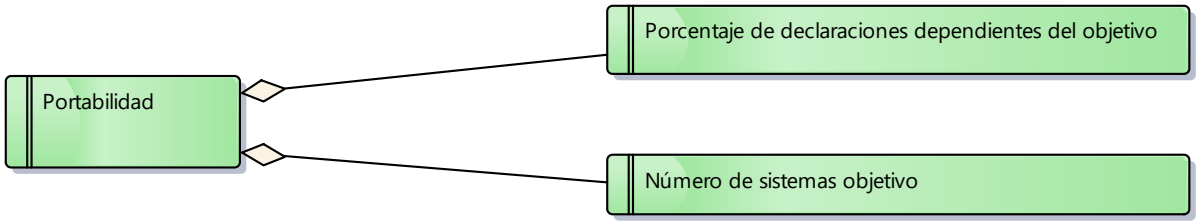
Name: Requerimientos No-funcionales
Package: Requerimientos No-funcionales
Version: 1.0
Author: UML



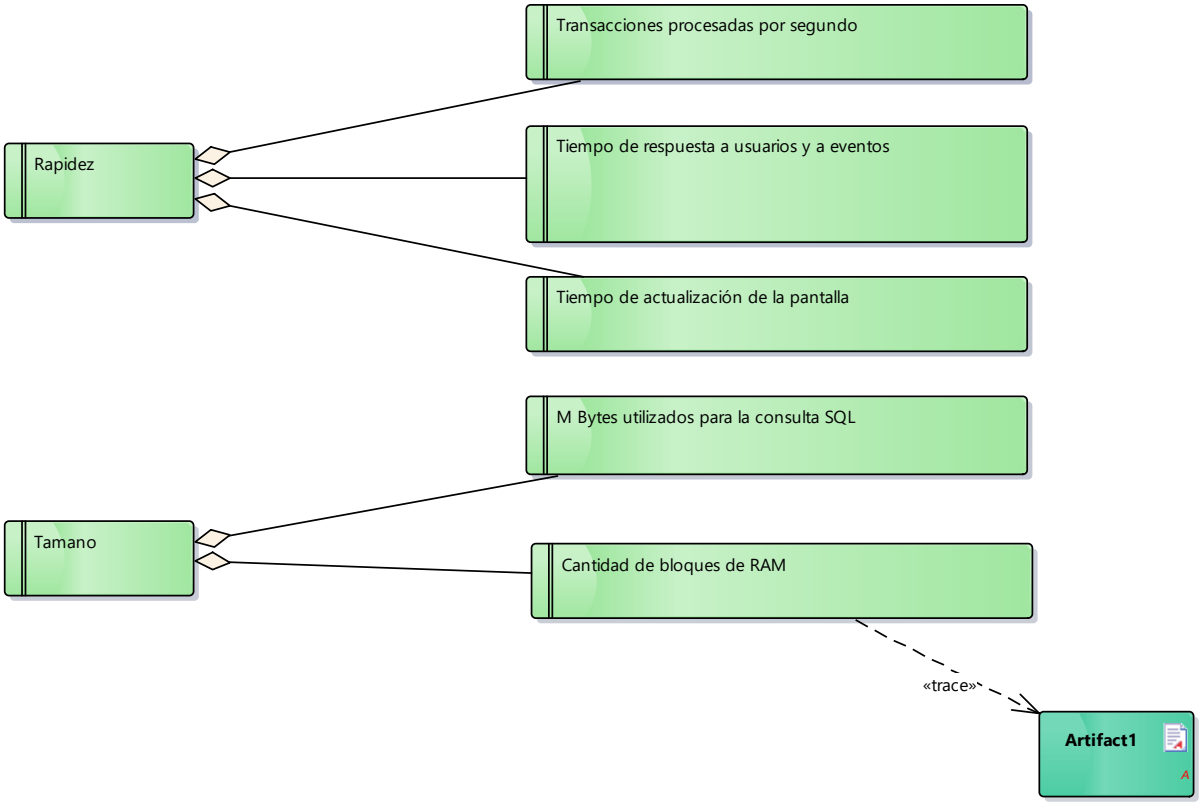

## Calidad



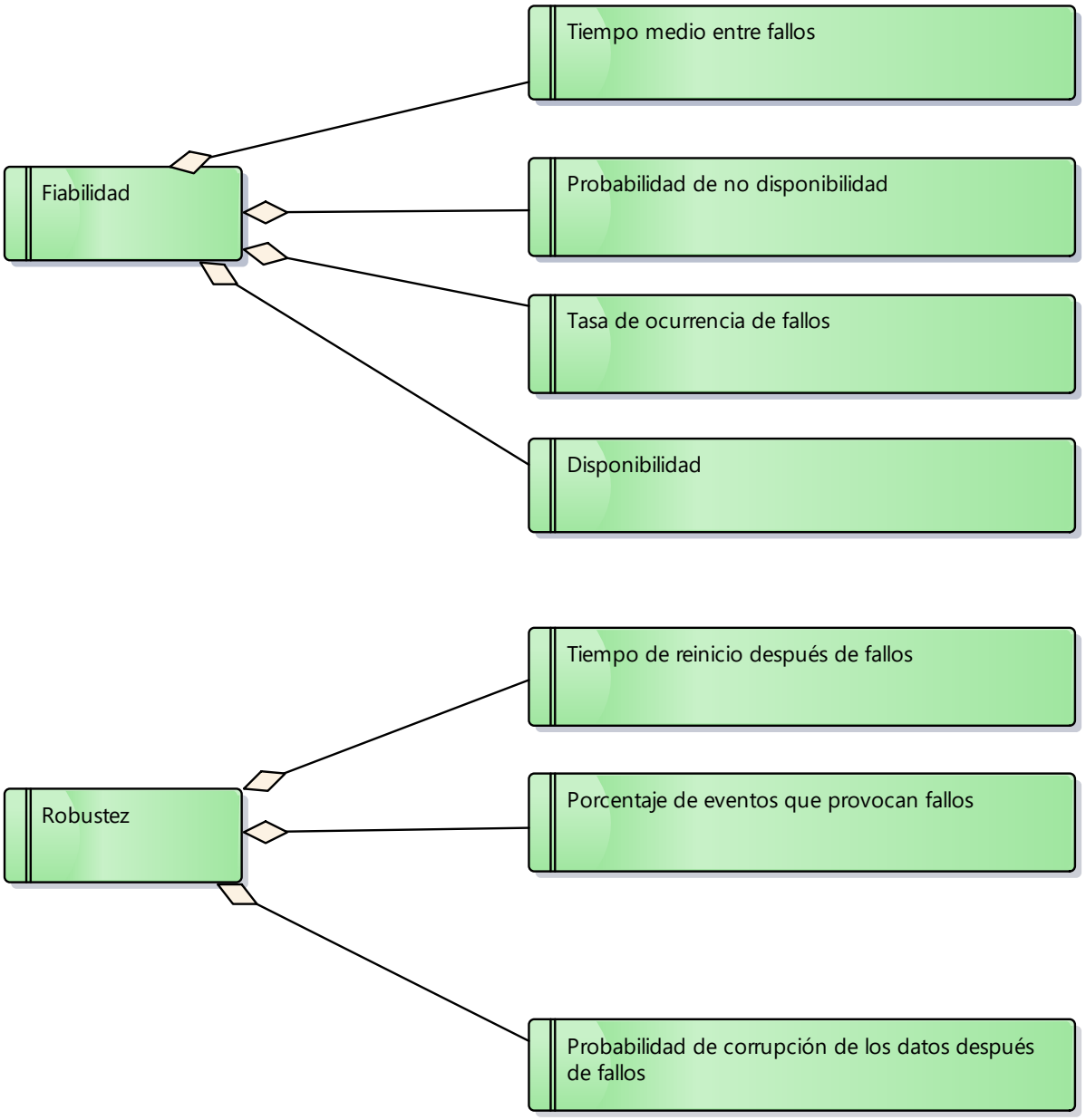
## [redacted]Escalabilidad




## [redacted]Rendimiento




## [redacted]Seguridad

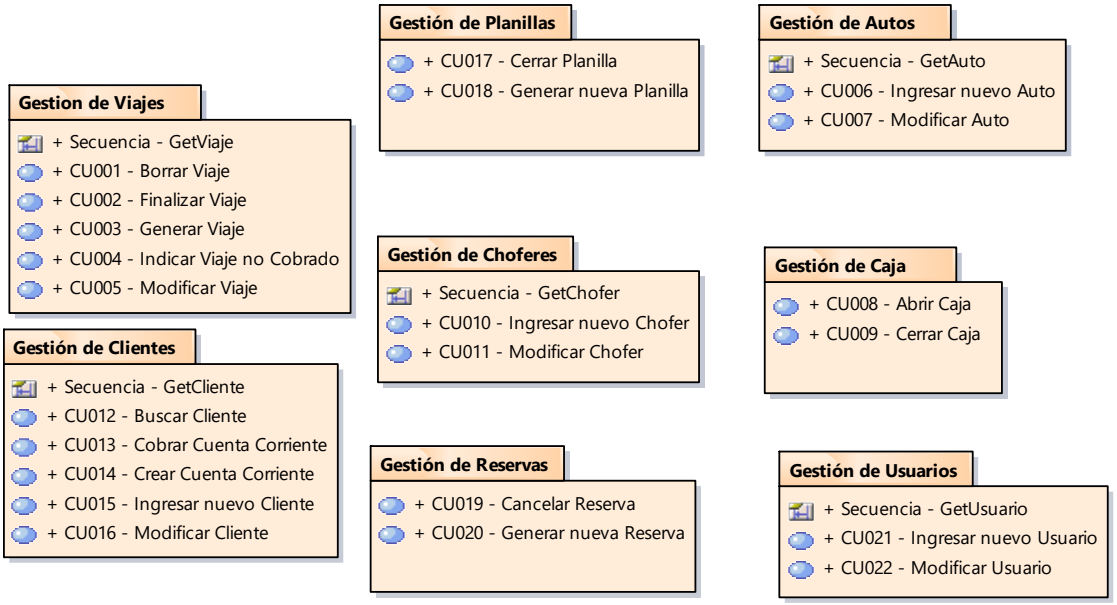



**5.3** Requisitos de desempeño

**5.4** Requisitos de entorno

# 6. Especificaciones de casos de uso

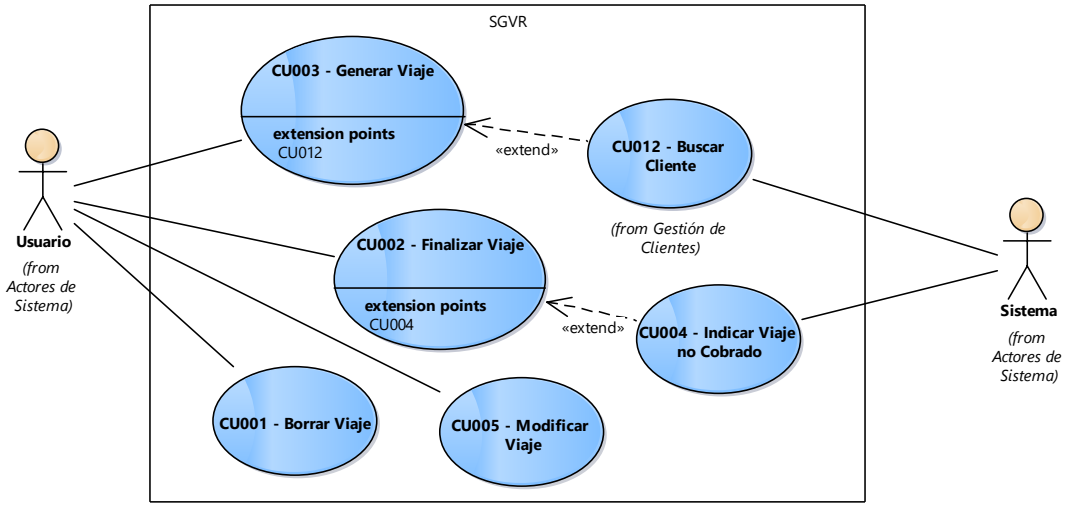
Name: Casos de uso
Package: Casos de uso
Version: 1.0
Author:




## 6.1 Especificación de casos de uso

### [redacted]Diagrama de CU gestión de viajes

Name: Gestion de Viajes
Package: Gestion de Viajes
Version: 1.0
Author:



# CU001 – Borrar viaje

## Historial de revisiones

| Fecha | Descripción | Autor |
|---|---|---|
| 18/04/2015 | Creación | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## Objetivo

Éste requerimiento permitirá "borrar" un viaje cuando no se haya concluido satisfactoriamente, ingresando un comentario del porqué se borra. Si el actor es una recepcionista el viaje se cambia de estado en cambio si el actor es un administrador el viaje se elimina por completo.

## Precondiciones

El viaje esté generado correctamente.

## Poscondiciones

Ninguna.

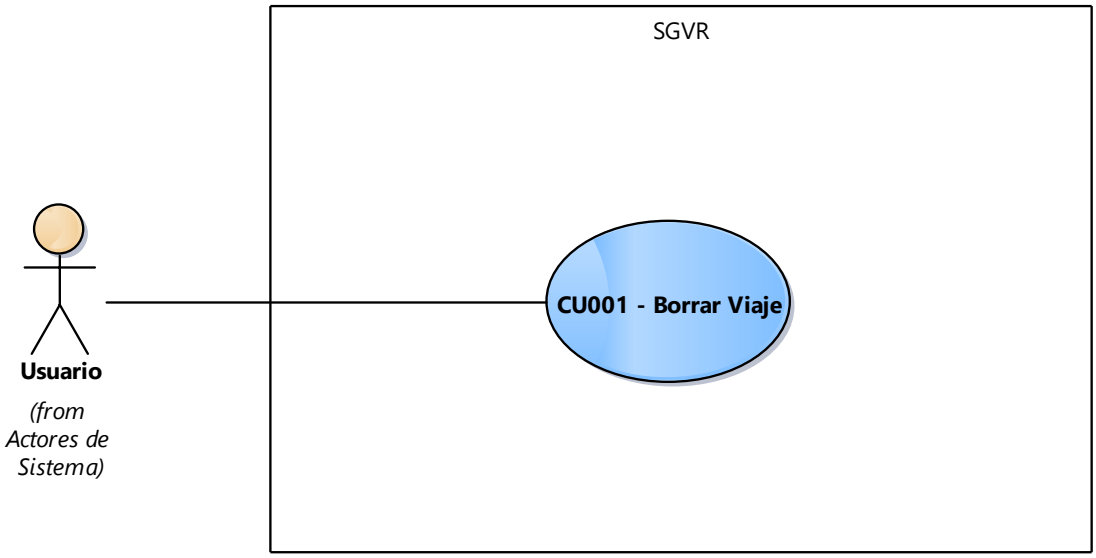
## Eventos disparadores del caso de uso

El usuario hace clic en la acción borrar viaje.

## Puntos de extensión y condiciones

Ninguno.

Gráfico del caso de uso



Descripción analítica del caso de uso

| SCENARIOS |
| --- |
| Basic Path. Basic Path<br><br>1. El usuario ejecuta la acción de borrar el viaje.<br><br>2. El sistema muestra una pantalla para que el usuario ingrese un comentario del porqué se borra el viaje.<br><br>3. El usuario ingresa un comentario para informar el motivo por el cual se borra el viaje.<br><br>4. El sistema valida que el campo comentario no esté vacío.<br><br>5. El sistema muestra un mensaje de confirmación para que el usuario acepte o cancele la operación.<br><br>6. El usuario confirma la operación, seleccionando la opción "Aceptar".<br><br>*Alternate:* 6a. *Operación cancelada*<br><br>7. El sistema elimina el viaje completamente de la base de datos.<br><br>*Alternate: 7a. Cambiar de estado*<br><br>*Exception: 7b. Error al guardar los cambios*<br><br>8. El sistema muestra un mensaje confirmando que la operación fue exitosa.<br><br>9. El usuario cierra el mensaje seleccionando la opción "Cerrar". |
| Alternate. Operación cancelada<br><br>1. El usuario cancela la operación de borrar el pedido.<br><br>2. El sistema le pregunta si está seguro y que se perderán el comentario ingresado.<br><br>3. El usuario confirma la cancelación de la operación sino vuelve al paso 3 del camino principal. |
| Alternate. Cambiar de estado<br><br>1. El sistema detecta que el usuario que ejecuta la acción es un usuario del tipo Recepcionista.<br><br>2. El sistema cambia el estado del viaje a "Borrado".<br><br>3. El sistema regresa al paso 8 del camino principal. |

**SCENARIOS**

Exception.  Error al guardar los cambios

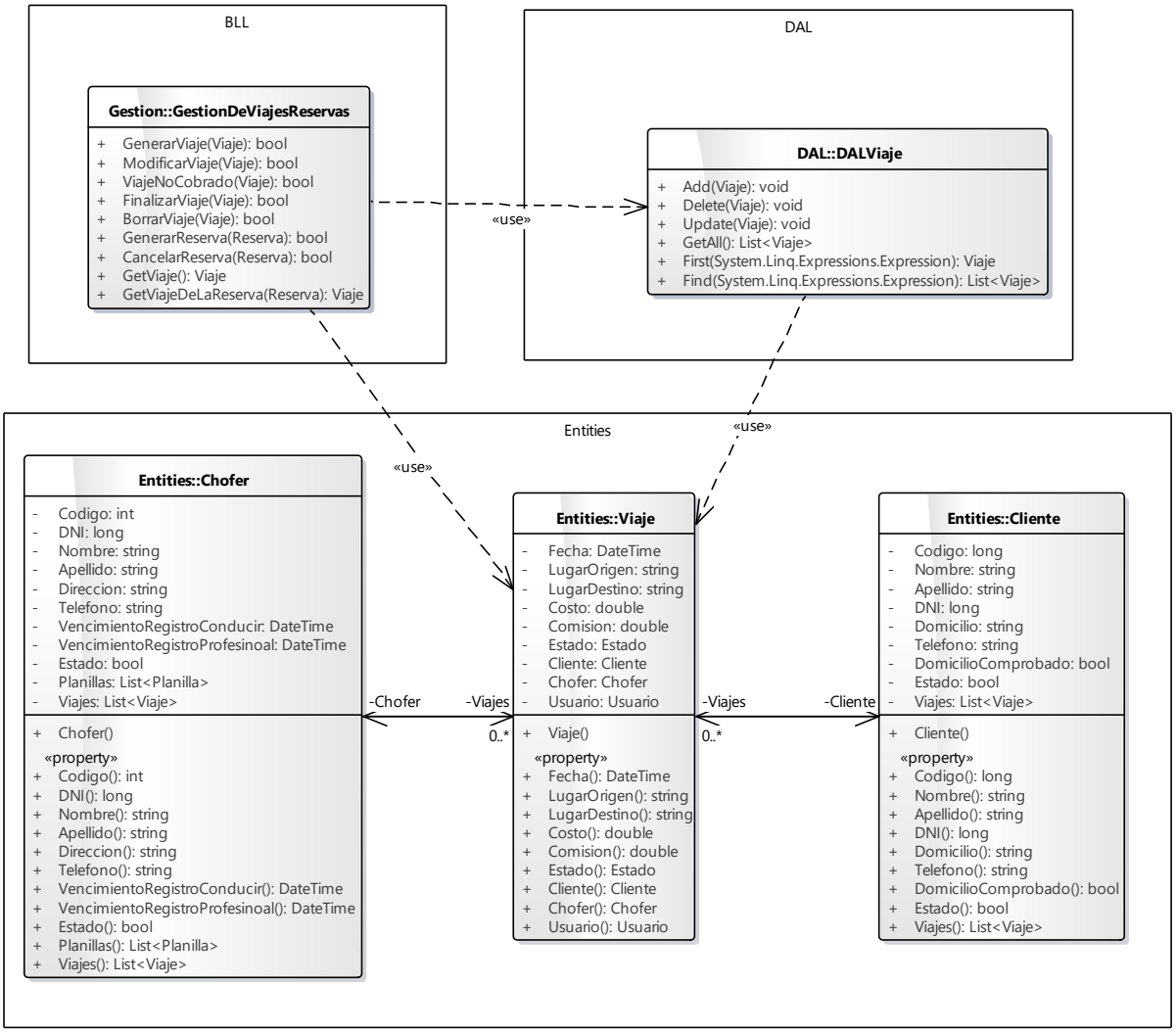
1. El sistema detecta un problema al intentar guardar los cambios en el sistema.

2. El sistema muestra un mensaje con un mensaje para el usuario para que vuelva a intentar.

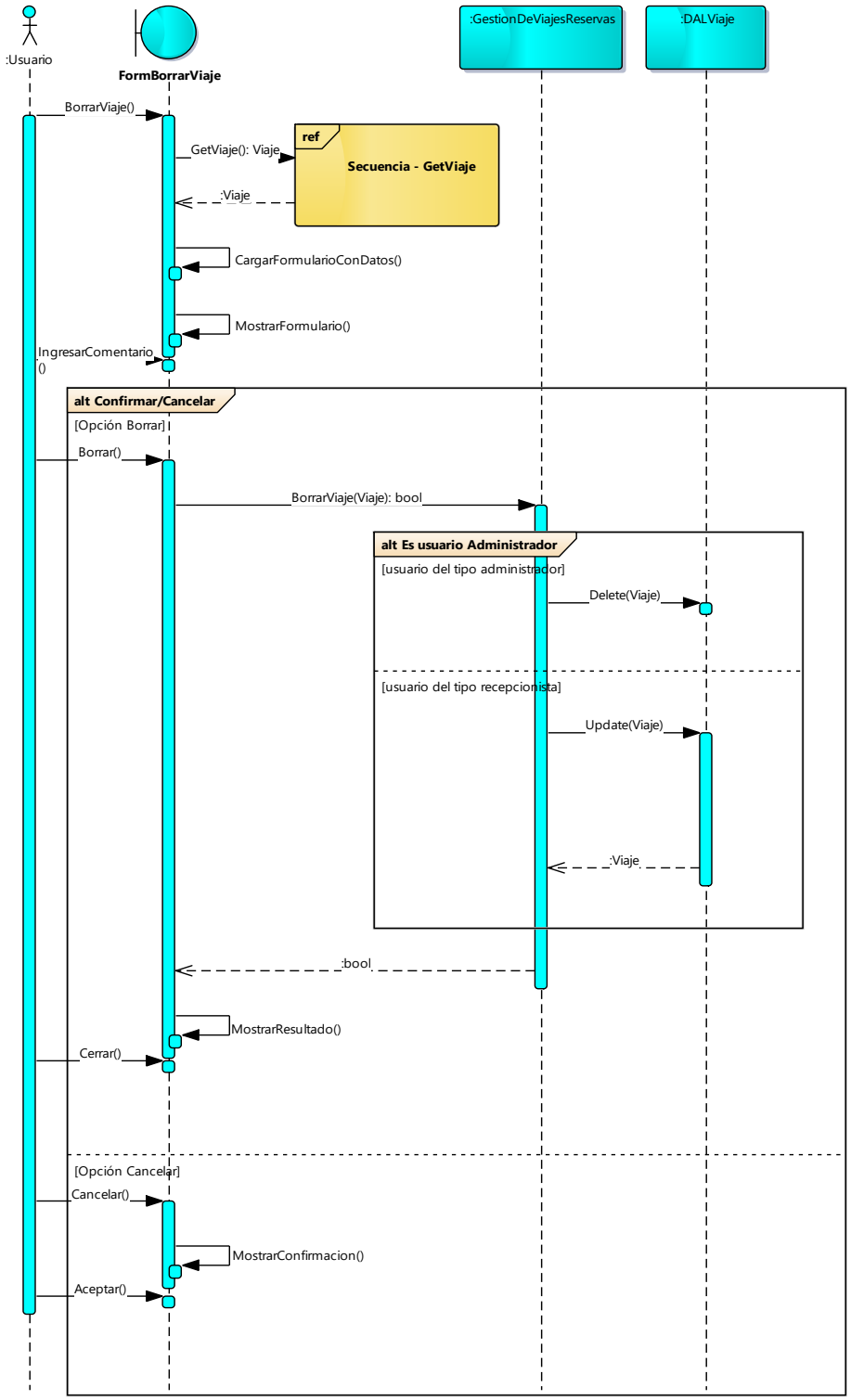
3. El usuario confirma el mensaje haciendo clic en el botón aceptar sino cancela la operación.

4. El sistema sale del escenario.

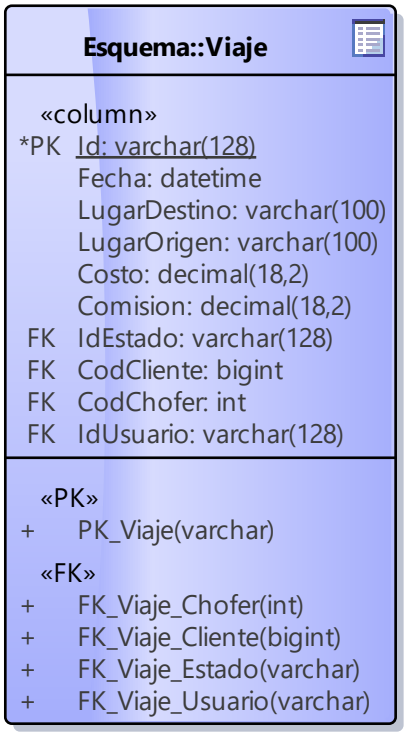
# Diagrama de clase



# Diagrama de secuencia



DER


Esquema::Viaje
«column»
*PK Id: varchar(128)
Fecha: datetime
LugarDestino: varchar(100)
LugarOrigen: varchar(100)
Costo: decimal(18,2)
Comision: decimal(18,2)
FK IdEstado: varchar(128)
FK CodCliente: bigint
FK CodChofer: int
FK IdUsuario: varchar(128)
«PK»
+ PK_Viaje(varchar)
«FK»
+ FK_Viaje_Chofer(int)
+ FK_Viaje_Cliente(bigint)
+ FK_Viaje_Estado(varchar)
+ FK_Viaje_Usuario(varchar)

# CU002 – Finalizar viaje

Historial de revisiones

| Fecha | Descripción | Autor |
|---|---|---|
| 18/04/2015 | Creación | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## Objetivo

Este requerimiento permitirá finalizar un viaje cuando se haya realizado con éxito o no. En el caso de que se haya concretado se debe ingresar el costo del viaje, en caso de que no se haya cobrado se debe indicar el motivo de una lista predefinida y por último se cambia el estado automáticamente.

## Precondiciones

El viaje esté generado correctamente.

## Poscondiciones

Ninguna.

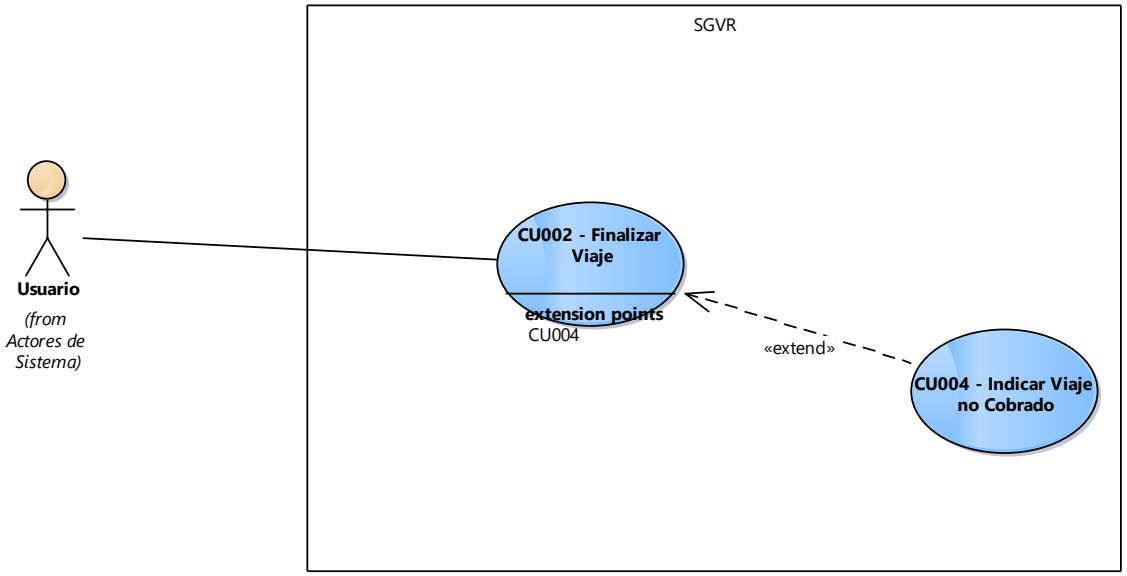
## Eventos disparadores del caso de uso

El usuario hace clic en la acción borrar viaje.

## Puntos de extensión y condiciones

<extend> CU004 - Indicar Viaje no Cobrado

## Gráfico del caso de uso

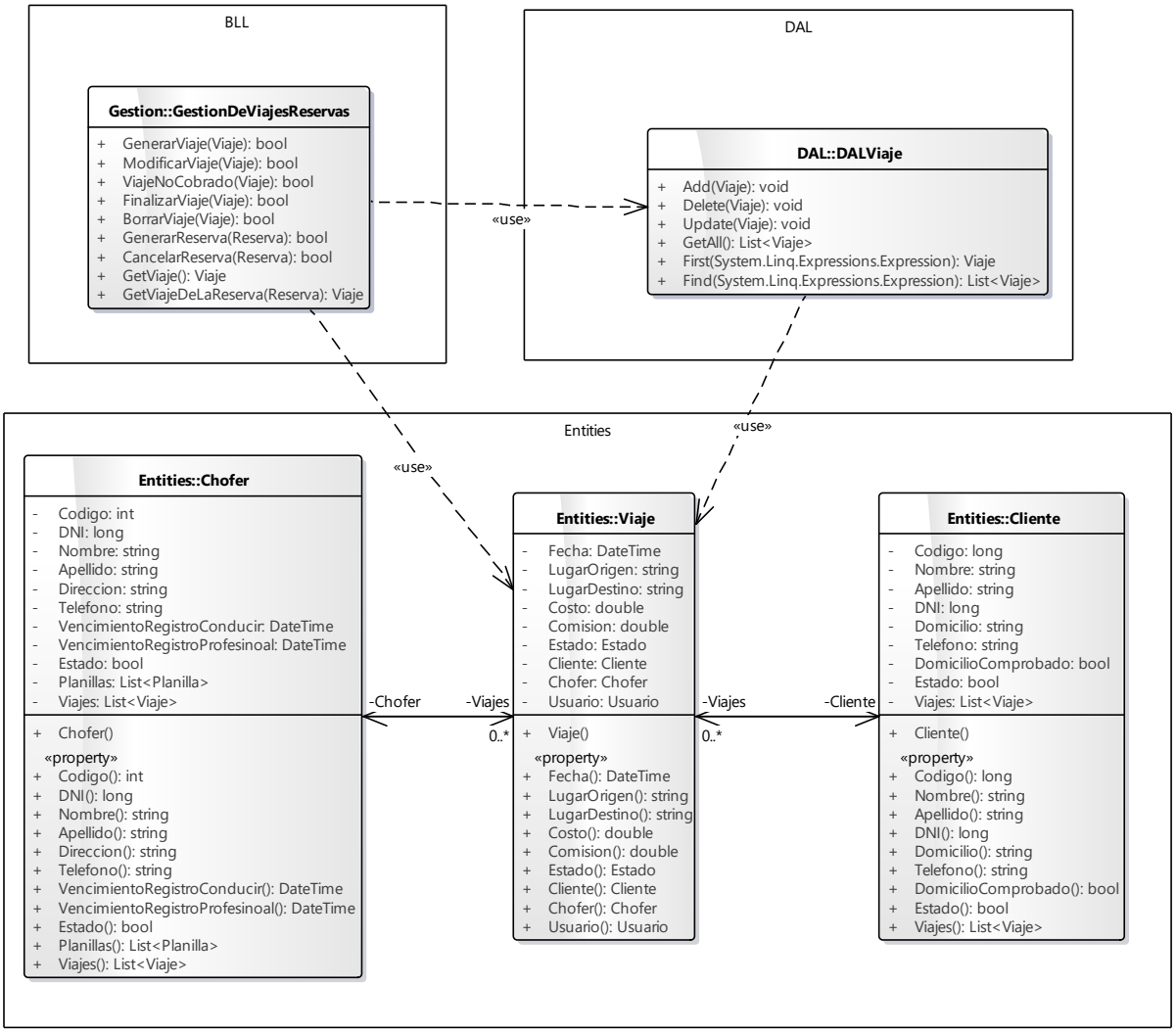


Descripción analítica del caso de uso

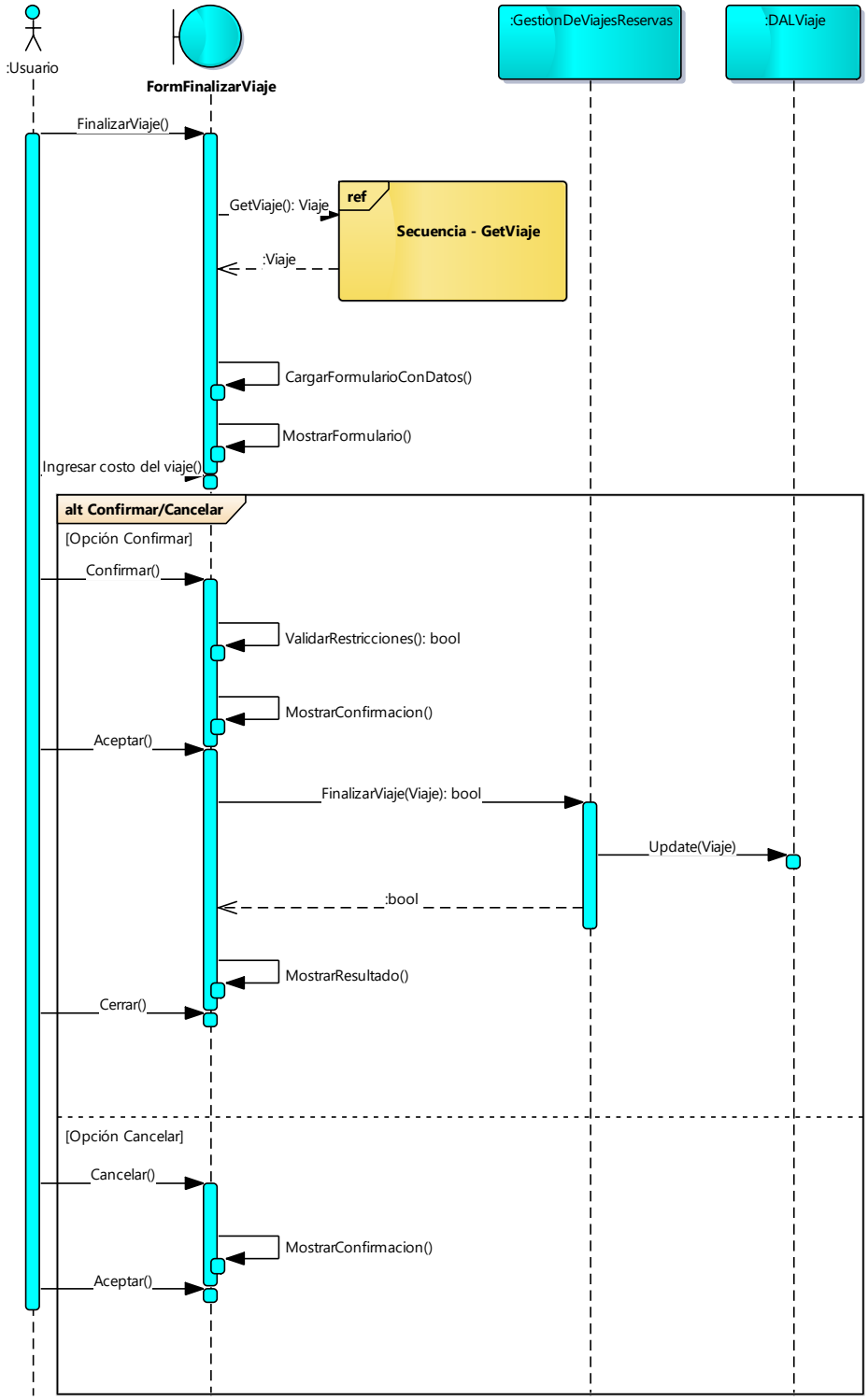
| SCENARIOS |
| --- |
| Basic Path. Basic Path<br><br>1. La recepcionista ingresa a la opción de finalizar viaje<br>2. El sistema muestra un formulario con los datos necesarios para finalizar el viaje, por defecto el viaje se va a generar con el estado "Cobrado" de lo contrario se debe indicar manualmente.<br>3. La recepcionista ingresa el costo del viaje que le indica el chofer<br>4. La recepcionista ingresa la opción de "Viaje no crobrado" si así lo desea.<br>5. <extend> CU004 - Indicar Viaje no Cobrado<br>6. La recepcionista finaliza el viaje seleccionando la opción "Finalizar".<br>*Alternate: 6a. Cancelar operación*<br>7. El sistema muestra un mensaje de confirmación.<br>8. La recepcionista confirma la operación seleccionando la opción "Aceptar".<br>*Alternate: 8a. Cancelar confirmación*<br>9. El sistema guarda el viaje.<br>*Exception: 9a. Error al guardar los datos*<br>10. El sistema muestra un mensaje informando que se finalizó el viaje correctamente.<br>11. El usuario cierra el mensaje seleccionando la opción "Cerrar".<br>12. El sistema sale de la pantalla de finalización del viaje. |
| Alternate. Viaje no Cobrado<br><br>1. La recepcionista selecciona la opción de "Viaje no cobrado" para indicar que no se cobró el viaje.<br>2. El sistema llama al caso de uso "CU004 - Indicar Viaje no Cobrado".<br>3. El sistema vuelve al paso 4 del camino principal. |
| Alternate. Cancelar operación |

| SCENARIOS |
| --- |
| 1. El usuario cancela la operación seleccionando la opción "Cancelar".<br>2. El sistema descarta los cambios y sale de la pantalla de finalización del viaje. |
| Alternate. Cancelar confirmación<br><br>1. El usuario cancela la confirmación seleccionando la opción "Cancelar".<br>2. El sistema vuelve al paso 5 del camino principal. |
| Exception. Error al guardar los datos<br><br>1. El sistema detecta algún error al intentar guardar los datos ingresados.<br>2. El sistema muestra un mensaje informando del problema.<br>3. El usuario cierra la pantalla seleccionando la opción "Aceptar".<br>4. El sistema sale del escenario. |

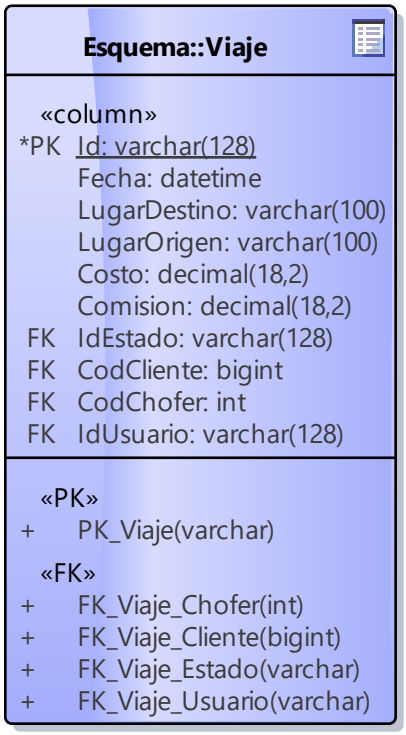
# Diagrama de clase



# Diagrama de secuencia



DER


Esquema::Viaje
«column»
*PK Id: varchar(128)
Fecha: datetime
LugarDestino: varchar(100)
LugarOrigen: varchar(100)
Costo: decimal(18,2)
Comision: decimal(18,2)
FK IdEstado: varchar(128)
FK CodCliente: bigint
FK CodChofer: int
FK IdUsuario: varchar(128)
«PK»
+ PK_Viaje(varchar)
«FK»
+ FK_Viaje_Chofer(int)
+ FK_Viaje_Cliente(bigint)
+ FK_Viaje_Estado(varchar)
+ FK_Viaje_Usuario(varchar)